关于沙井街道应急板房建设工程项目工地“7·2”物体打击死亡事故的调查报告

发布时间：2022-08-31　　稿件来源：宝安区应急管理局

2022年7月2日，沙井街道应急板房建设工程项目工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房建设局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳市鹏胜机械租赁有限公司（以下简称鹏胜机械公司），成立日期：2018年4月9日，法定代表人：武华梅，公司实际负责人兼总经理为宁悦，统一社会信用代

码：91440300MA5F2MEMXD，类型：有限责任公司，住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗南路新科科技园综合楼三楼303，经营范围：机械设备（泵车）租赁等。

（二）事故相关单位概况

1. 项目建设单位：深圳市宝安区沙井街道办事处（以下简称沙井街道办），统一社会信用代码：114403060075506540，住所：深圳市宝安区沙井街道新沙路488号。

2. 项目施工单位：深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称建安公司），法定代表人：刘进跃，成立日期：1988年5月24日，统一社会信用代码：9144030019219737XM，住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座5层，类型：非上市股份有限公司，经营范围：建筑工程施工总承包等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级等。

3. 机械租赁单位：深圳市盛昌机械设备有限公司（以下简称盛昌公司），法定代表人：王捷思，成立日期：2019年9月18日，统一社会信用代码：91440300MA5FTGLEXX，住所：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区珠江广场酒店区域(不含A4座产权式酒店塔楼部分)D座1604-A06单元，经营范围：机械设备租赁等。

4. 监理单位：深圳通嘉工程监理咨询有限公司（以下简称通嘉监理公司），法定代表人：胡卫华，成立日期：2016年6月23日，统一社会信用代码：91440300MA5DF7GN96，住所：深圳市宝安区新安街道布心社区74区西乡大道7号106，经营范围：房屋建筑工程监理等。资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

（三）事故工程相关概况

事故工程为宝安区沙井街道应急隔离板房建设工程，该工程为集中休息隔离观察点，占地面积47458.2平方米，建筑面积31546.8平方米，场地设有清洁区、工作区、隔离区，场地内建筑均采用模块式打包箱，共2层，设1050间隔离板房。事故工程从2022年4月底入场施工，截至事故发生时已完成现有施工合同约90%的工程量。

2022年6月6日，工程建设方沙井街道办将宝安区沙井街道应急隔离板房建设工程监理服务发包给通嘉监理公司，并签订有《深圳市建设工程监理与相关服务合同》，监理公司任命方炜为项目总监。

2022年6月8日，沙井街道办将宝安区沙井街道应急隔离板房建设工程发包给建安公司组织施工，双方签有《深圳市建设工程施工（单价）合同》，建安公司任命

黄游儿为项目经理。

2022年6月24日，根据工程施工需要，建安公司与盛昌公司签订《天泵租赁合同》，合同约定包括天泵设备租赁、维护保养、设备作业人员配备等，并在合同内明确双方安全管理要求。

2022年7月1日10时许，建安公司项目部联系盛昌公司安排一辆泵车到事故工地进行混凝土泵送作业，由于盛昌公司当天的泵车均已出车，于是盛昌公司联系其同行鹏胜机械公司，并让鹏胜机械公司安排泵车及作业人员到事故工地作业。15时许，鹏胜机械公司安排司机宋健驾驶混凝土泵车（车牌号：粤BLA393，以下简称涉事泵车）到沙井街道应急隔离板房建设工程项目工地进行混凝土泵送工作。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年7月1日18时许，鹏胜机械公司司机宋健驾驶涉事泵车来到沙井街道应急隔离板房建设工程项目工地。19时20分许，宋健将泵车停放在项目工地工作区宿舍1单元与工作区宿舍2单元（以下简称：1#板房、2#板房）之间的通道上，随后操作泵车进行混凝土泵送作业。7月2日0时30分许，由于混凝土泵送位置变动，于是宋健在通道内小幅移动（移动距离约2米）泵车后便重新将泵车四条支腿伸出，其中泵车右前支腿（副驾位一侧）与右后支腿全伸出，左前与左后支腿因场地空间不足仅伸出约1.5m，在伸出四条支腿时并在支腿下方垫一块塑胶垫板（长60cm*宽60cm*厚5cm），接着宋健操作遥控器将泵车展开的臂架移至作业点（事发位置）开始进行混凝土泵送作业，在泵送作业过程中，项目工地劳务工人甘家河（死者）负责控制臂架末端的布料软管。凌晨3时30分许，正在进行泵送作业的泵车突然整体倾侧，导致臂架和布料软管砸到工人甘家河身上，造成其受伤倒地。

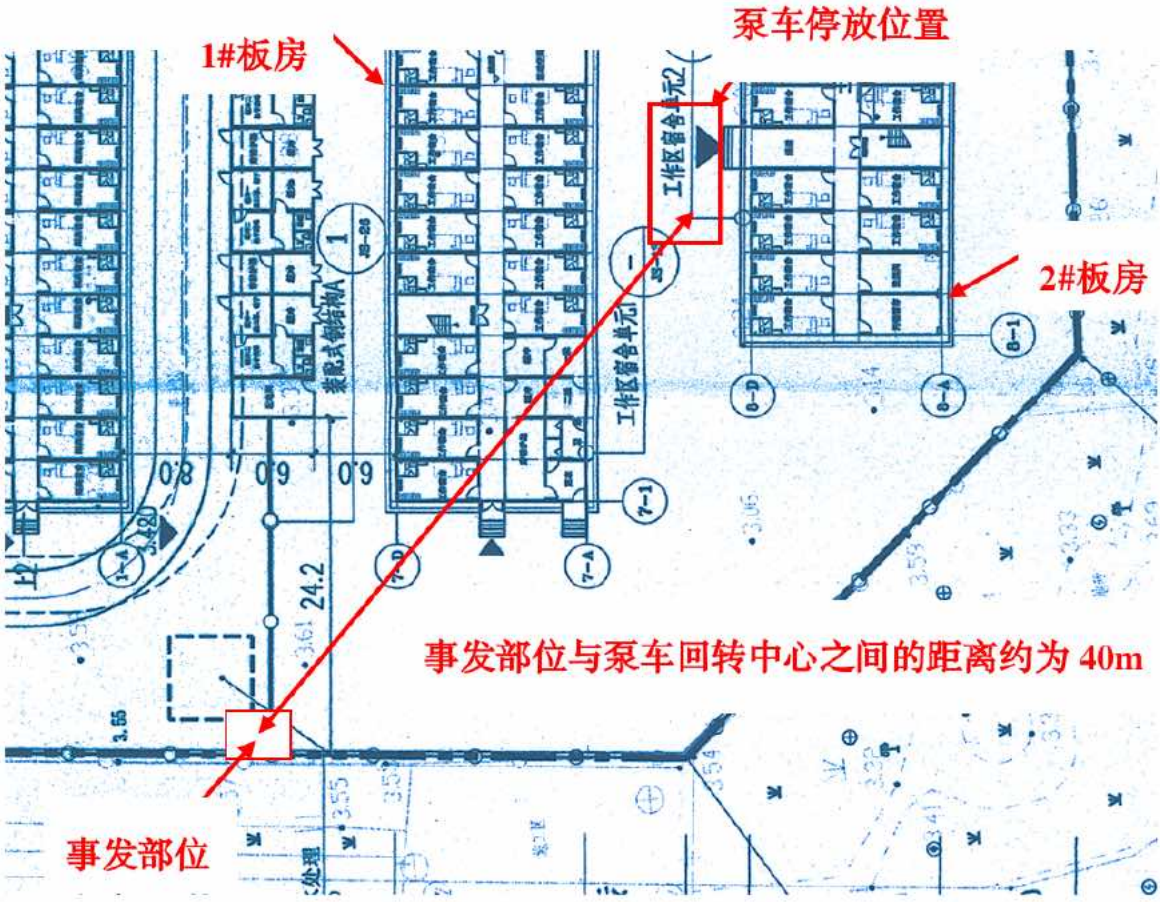


图1 事故现场平面图

经查：

1. 宋健为鹏胜机械公司员工，公司安排其负责涉事泵车驾驶及操作该泵车进行混凝土泵送工作；宋健已取得混凝土泵车操作证（《建筑机械施工作业操作证》操作证编号：0862017574096）。

2. 涉事泵车（车牌：粤B LA393）为鹏胜机械公司所有，泵车生产单位为中联重科股份有限公司，制造日期为2020年05月，泵车最大布料高度为62.1m，最大布料半径为56.9m，整车装备质量为43870kg，最大允许总质量为44000kg，外廓尺寸为（长13842mm*宽2550mm*高400mm）。

3. 事故工地1#板房与2#板房之间的距离约为12m，在通道的两侧设有排水沟，测得通道的宽度约为10m；泵车靠通道的南侧停放，测得泵车驾驶位一侧与2#板房之间的距离约为3m，泵车副驾驶位一侧与1#板房之间的距离约为6.8m，因场地空间受限，泵车进行混凝土泵送作业时采用的是单侧支撑方式工作，即泵车右前支腿（副驾驶位一侧）与右后支腿全伸出（前支腿可最大伸出距离约7m，后支腿可最大伸出距离约5.5m），左前与左后支腿仅伸出一部分（约1.5m）。

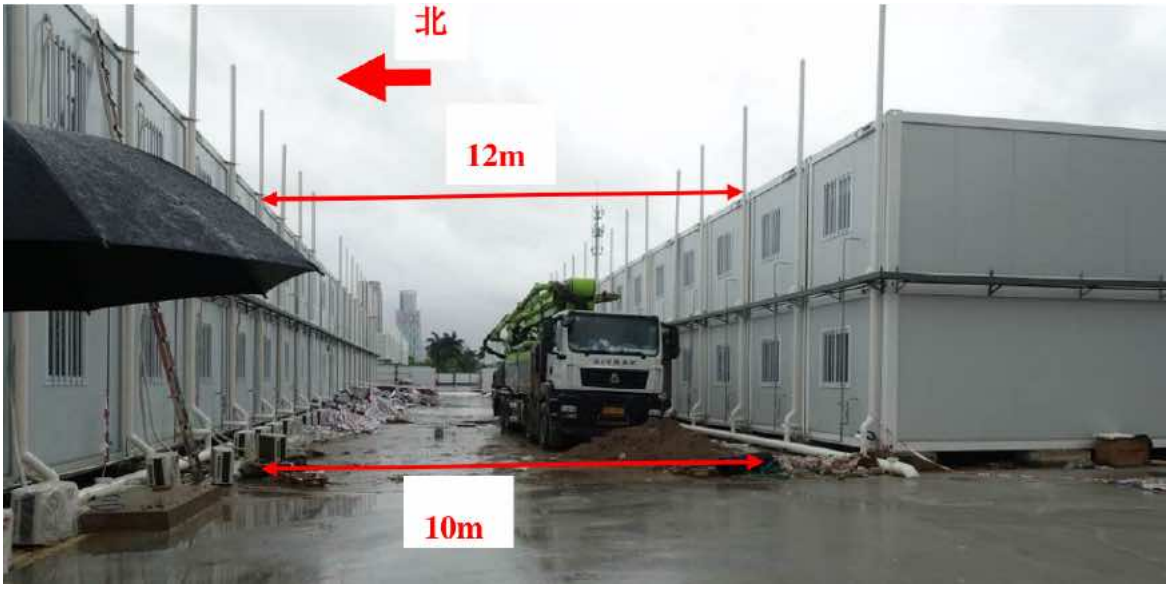


图2 涉事泵车停放现场状况

4. 涉事泵车车上配有8根枕木（长约1.2m*宽约0.3m*高约0.3m）；事发时，涉事泵车四条支腿下方仅垫有一块塑胶垫板（长60cm*宽60cm*厚5cm），未使用车上备用枕木。

5. 涉事泵车随车配有一本《63米混凝土泵车63X-7RZ操作手册》，鹏胜机械公司让司机宋健自行翻看，公司未组织学习；该操作手册宋健仅翻看过一次。

6. 经广东省质量监督机械检验站检测:

（1）经勘查，事故现场的地面有4处凹陷部位，分别位于泵车的四周，4个凹陷部位均靠近排水沟边缘，测得排水沟宽约0.35m，深约0.4m。事故现场西北侧（泵车右前支腿位置）的凹陷最严重，形成面积约为1.1m×1.2m的凹坑，凹坑内有大量积水，该凹坑周边有多处破碎的混凝土块，测得凹坑北侧与排水沟之间的1件混凝土块宽约0.4m，测得混凝土块的厚度约为0.2m，混凝土下部为沙石土混合物。

（2）事发前泵车的4个支腿下部均垫有专用垫板（长60cm*宽60cm*厚5cm），均没有垫木块或枕木。由泵车涉事司机把泵车的4个支腿重新伸出复原事故现场，测得该支腿中心距离排水沟边缘约1m，放入专用垫板后，该垫板边缘与排水沟边缘的距离约为0.7m。

（3）经由涉事司机还原事故现场可知，事发时泵车司机采用单侧支撑的方式进行混凝土泵送作业，作业期间4个支腿下方均未垫木块或枕木，且靠近通道边缘的排水沟，不满足《63米混凝土泵车63X-7RZ操作手册》第2.3.2条关于单侧支撑的使用说明：用单侧支撑时，必须严格按照操作规程并且在工作时多加小心，作为一种预防措施，在支撑下方使用较大的木块可防止某一支腿下沉而引发危险；使用单

侧支撑时，支腿必须与沟壑、斜坡或者类似地形保持必要的距离。也不满足《建筑施工机械与设备 混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T 39757-2021）第10.7条规定：支腿应根据制造商使用说明书的要求正确展开。在适当的情况下，应根据场地条件在支腿的底座下垫上有足够强度和尺寸的扩展垫板以减小接地比压。

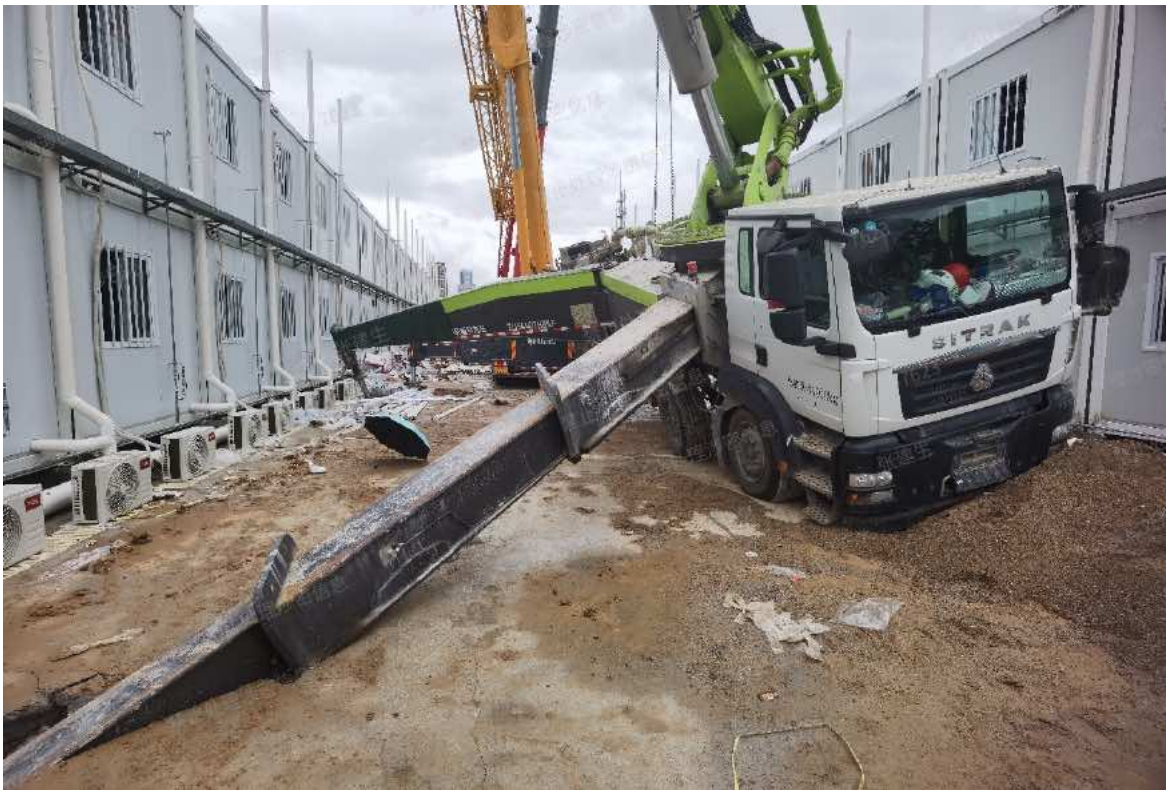


图3 事发时涉事泵车车体倾侧照片

（4）经勘查，依据泵车的最大布料半径56.9m及《63米混凝土泵车63X-7RZ操作手册》第2.3.4条关于作业区域的检查规定，事发时泵车臂架布料半径和作业角度均符合铭牌和说明书要求。

（5）事故工程对地面硬化施工采用0.2m厚的C25混凝土面层，对事故现场通道路面的混凝土进行取样，并送广州市市政工程试验检测有限公司进行抗压强度试验，测试结果为事故现场的混凝土层的抗压强度达到C25等级的设计要求。

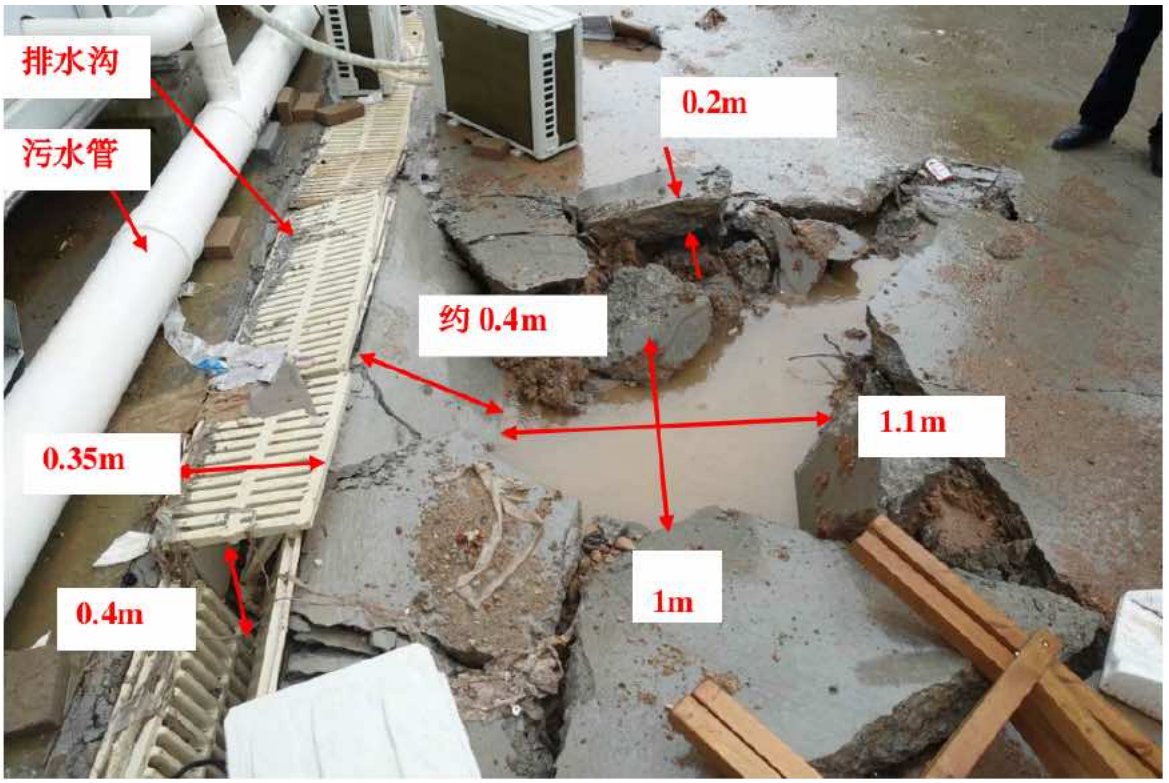


图4 事发现场凹陷位置照片

（6）经勘查，进入5月以来，深圳市的降雨量明显增大，从深圳市气象资料可得，5月全市平均累计雨量为442.0mm（过程最大72小时雨量611.1mm，刷新历史纪录），较近五年同期偏多134%，而6月末至7月初受台风“暹芭”影响连续降雨，混凝土地面下方的砂石土，因此受长期持续的大降雨量影响导致混凝土地面下方的沙石土浸水疏松流失。事发前右前支腿下方的砂石土因降雨流失而形成局部空洞，作业过程中，布料管越来越远离回转中心，越来越靠近右前支腿的上方，造成右前支腿施加在西北侧混凝土地面的载荷力逐渐加大，而且下方砂石土同时往排水沟移动，最终引发混凝土地面折断。

（7）事故原因：事发前深圳市降雨较多，事故现场混凝土地面下方的泥土浸水疏松流失并形成局部空洞。事发时，泵车的右前支腿过于靠近排水沟边缘，且未垫木块或枕木加大支撑面积，当臂架移动至右前支腿上方时，该支腿的受力最大，且下方的沙石土向排水沟移动，导致混凝土地面折断，右前支腿陷入下方的砂石土中，泵车整体倾侧，臂架和布料管砸向涉事工人，引发本次事故。

7. 鹏胜机械公司对宋健进行过简单口头安全教育培训，除提供有一份宋健签名的《安全教育及岗前培训》、一份2022年3月15日《会议签到表》与会议照片外，无其他培训记录和考核记录。

8. 鹏胜机械公司司机宋健未严格按照《63米混凝土泵车63X-7RZ操作手册》进行混凝土泵送作业，将涉事泵车的右前支腿伸至过于靠近排水沟边缘作业，且未垫木块或枕木加大支撑面积，违反了鹏胜机械公司《泵车安全操作规范》第三条第2项：“泵车作业时泵车腿必须伸开。并按泵车厂家提供的随车《泵车操作规范流程》严格执行”的规定。

9. 鹏胜机械公司安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事泵车作业过程中存在的事故隐患。

10. 鹏胜机械公司主要负责人宁悦未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事泵车作业过程中存在的生产安全事故隐患。

11. 建安公司与机械设备租赁单位在合同内明确了双方安全管理要求，建安公司对入场作业涉事泵车有进行进场查验登记及进场报审，泵车在作业过程中安排有施工员及安全员现场监管，提供了涉事泵车《进场查验登记表》《主要施工机械进场报审表》《机动车整车出厂合格证》《机动车安全技术检验报告》等文件；对涉事泵车作业人员有要求持证上岗，提供了涉事泵车作业人员三级安全教育培训、《泵送混凝土工程作业安全技术交底》《混凝土泵机安全操作规程》等相关文件；对项目的日常安全检查提供有《安全检查和整改记录》《项目安全检查及隐患整改记录表》《日检安全隐患台账》《安全检查隐患整改单》《周检自查表》及相关安全检查照片等。

12. 通嘉监理公司对项目工程有进行相关巡检和旁站，涉事泵车在进行混凝土泵送作业时安排了监理员在场旁站，对项目的日常巡检提供有《日常安全巡检记录》《安全监理日记》及《旁站记录》《危险性较大的分部分项工程旁站监理记录表》等材料。

（二）事故救援情况

事故发生后，宋健立即操作遥控器将臂架抬起，现场人员随即将甘家河抬出并拨打120急救电话，120医护人员赶到后立即将甘家河送往医院抢救，后其经抢救无效死亡。广东南天司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤南〔2022〕病鉴字第35号）证明甘家河的死亡原因为：符合头部及躯干遭受钝性外力作用造成全身多发创伤致创伤性失血性休克死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。甘家河，男，35岁，广西隆林各族自治县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币188万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

事发前深圳市连日降雨，且雨量较大，事故现场混凝土地面下方的泥土浸水疏松流失并形成局部空洞。事发时，司机宋健安全意识不足，将涉事泵车的右前（副驾驶位一侧）支腿伸至过于靠近排水沟边缘作业，且未垫木块或枕木加大支撑面积，当臂架移动至右前支腿上方时，该支腿的受力最大，且下方的沙石土向排水沟移动，导致混凝土地面折断，右前支腿陷入下方的砂石土中，泵车整体发生倾侧，导致臂架和布料管砸到工人甘家河，造成本起事故。

（二）间接原因

1. 鹏胜机械公司对员工安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事泵车作业过程中存在的事故隐患。

2. 鹏胜机械公司主要负责人宁悦未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事泵车作业过程中存在的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，沙井街道应急隔离板房建设工程项目工地“7·2”物体打击死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

鹏胜机械公司对员工安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事泵车作业过程中存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 鹏胜机械公司主要负责人宁悦未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除涉事泵车作业过程中存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 鹏胜机械公司司机宋健安全意识不足，在进行混凝土泵送作业时，将涉事泵车的右前支腿伸至过于靠近排水沟边缘作业，且未垫木块或枕木加大支撑面积，是导致右前支腿下陷致使泵车整体倾侧原因之一，其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，应对本起事故负直接责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为深圳市宝安区沙井街道市政建设工程事务中心（以下简称：市政建设工程事务中心）。

市政建设工程事务中心为事故项目的安全监管部门，负责对该项目建筑工程质量和安全生产实施监督管理。事故工程启动后，沙井街道办委托通嘉监理公司为监理单位代表建设单位负责对项目现场安全文明施工进行监督管理。工程开工建设前，市政建设工程事务中心根据《沙井街道市政建设工程事务中心工程管理手册》编制了沙井街道应急隔离板房建设工程安全技术措施审批制度，建立了项目安全文明施工监督体系。在管理过程中按照街道分管领导-工务中心负责人-工务中心工程管理组层级安全管理；有要求施工单位开工前编制施工组织设计、安全技术措施或专项施工方案、应急预案、防洪度汛方案、危险性较大的起重吊装工程专项施工方案。

项目开工建设后，沙井街道工作人员组织监理单位按期召开周例会，有要求施工单位做好三级安全教育、技术交底、安全巡查等安全文明施工措施；每日安排安全监理工程师巡查现场，形成每日巡查记录；要求施工单位严格按照审批核准的安全技术措施、安全专项施工方案组织实施。

项目实施过程中沙井街道工作人员定期到项目工地巡查及组织监理单位、施工单位对现场施工安全进行周检、月检，及时督促施工单位落实对检查中发现问题的整改。市政建设工程事务中心介入监督至事故发生前共监督检查16次，其中日常检查意见书6份，周检自查表5份，安全检查隐患整改单（月检表）5份。

经调查，未发现市政建设工程事务中心履职不到位的线索。

六、防范和整改措施

（一）鹏胜机械公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对员工的管理，督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

3. 加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，提高员工安全防范意识和安全操作技能；尤其是特种作业人员必须持证上岗，未经教育培训或者培训考核不合格的人员禁止上岗作业。

4. 公司主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（二）建安公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 严格落实安全生产主体责任，加强对生产经营活动的安全管理；进一步提高作业人员安全意识，加强对新进作业人员的安全教育培训。

2. 进一步加强对施工现场的安全管理，对现场管理混乱、存在重大安全隐患的施工现场，要停工整改；督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程。

（三）街道行业主管部门应以此为戒，加大安全监管力度，加大安全生产宣传教育，防范此类事故再次发生。

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务